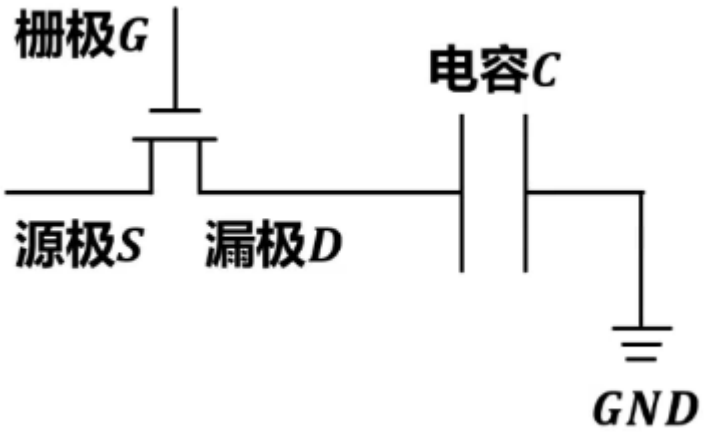
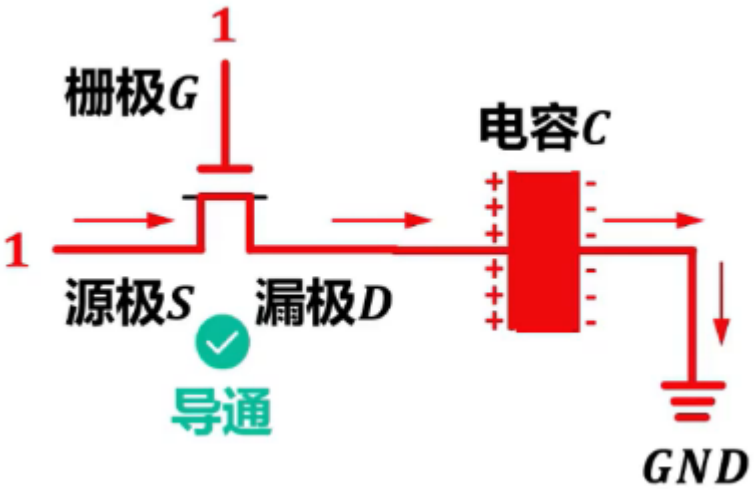
一、单MOS管和单电容器的存储元

1.1 结构

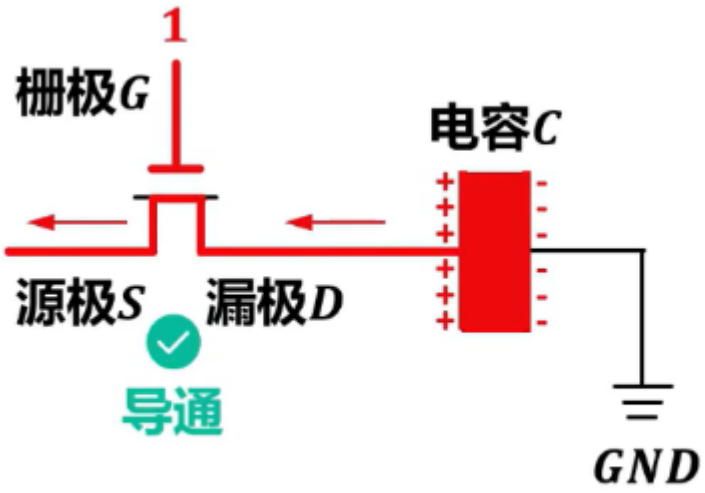


1.2 充电(电容满电表示二进制1)



注:充完电后,若栅极输入0,则阻断MOS管,可使电容C保持满电状态(实际上,MOS管不可能完全阻断,所以存在漏电现象,后续会提到)

1.3 放电(电容完全无电表示二进制0)

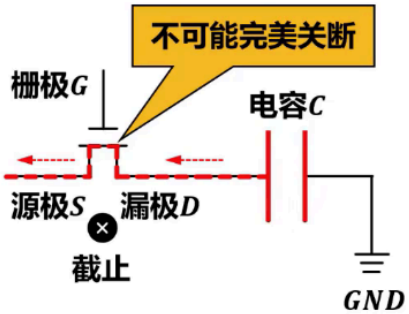


1.4 注意事项

数据恢复

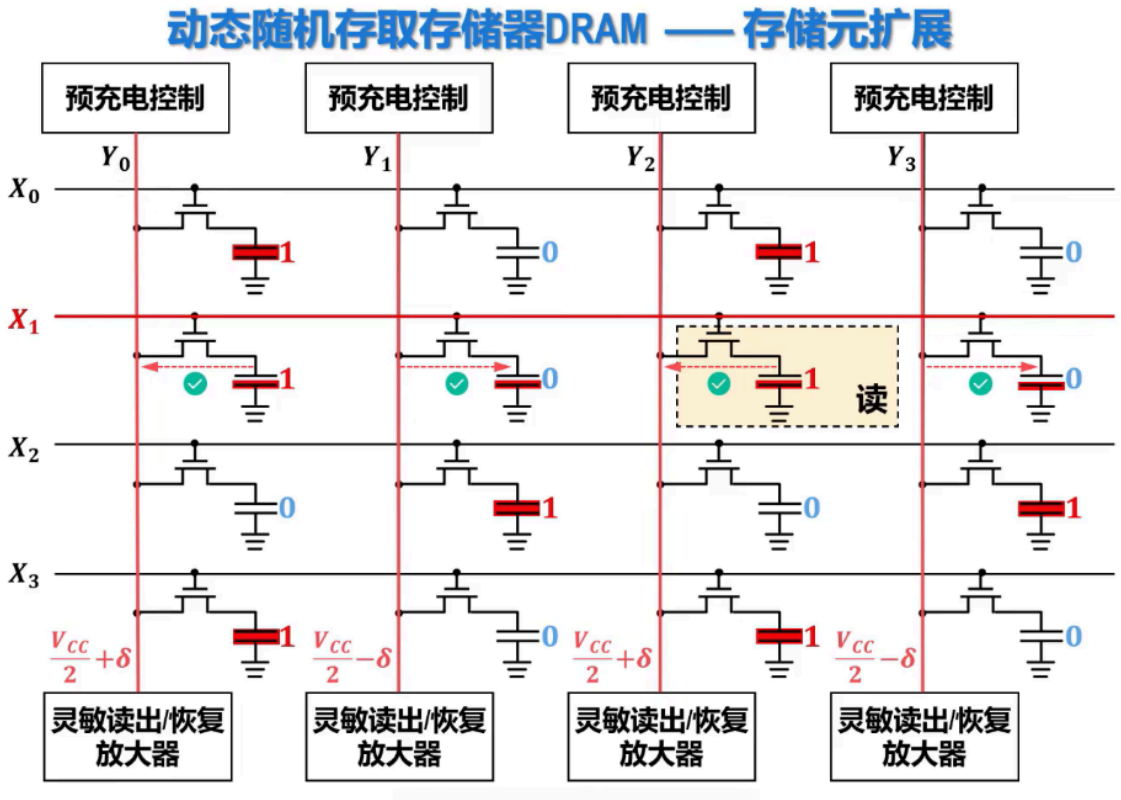
上述电容C放电过程，可看作是对存储元的读操作，可以发现，读操作会导致原本存储的1读取后变成0。为避免读操作导致的数据丢失，数据1读出后应将数据1重新写入，称为**数据恢复**。

刷新



电容C上的电荷会逐渐泄露，数据1只能保存较短的时间。为避免数据丢失，必须定期采用*类似读操作*的方式对电容C补充电荷，称为**刷新**，这也是动态RAM（DRAM）得名的原因。

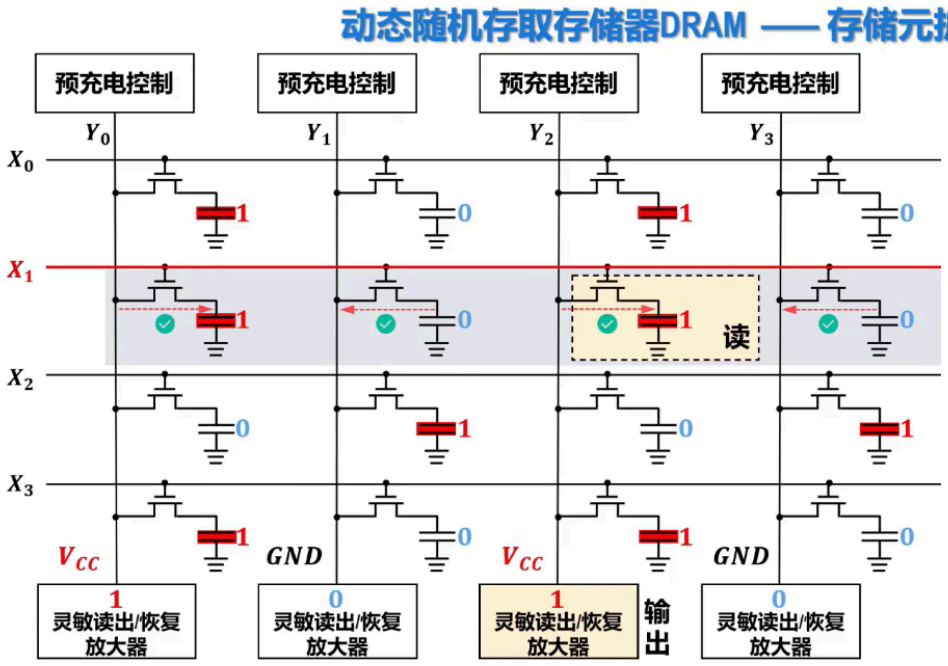
二. 存储元的扩展



2.1 *步骤*

- 预充电控制,先将每条列线的电压拉到Vcc/2,目的是便于后续的信号检测
- 访问控制
- 信号检测:每条列线上的电容容量是大于存储元中的电容的.对于数据为1的存储元,其上的电容会想所在列线放电;对于数据为0的存储元,其所在的列线会向其拥有的电容放电.从而产生两种信号
- 数据恢复:每次读或者写操作,会改变存储元中的电容载荷量,所以需要恢复电荷
- 数据输入(输出)

2.2 *注意事项*



- 为了读取一行中某个存储元的信息，却破坏了这一行中所有存储元的信息。
- 因此，每次读操作过后，必须立即进行写操作。
- 灵敏读出/恢复放大器会根据锁存的值，将各条列线拉高到DRAM的工作电压V_{CC}，或拉低到GND，以恢复各存储元中电容的原本状态（即原本存储的信息）。

2.3 DRAM的读写步骤



三.DRAM与SRAM的对比

DRAM与SRAM的对比

对比项目	动态随机存取存储器DRAM	静态随机存取存储器SRAM
构成存储元的元件	1个MOS管 和 1个电容	6个MOS管
读操作后需要“数据恢复”	需要（读操作会改变原本存储的信息）	不需要（读操作不改变原本存储的信息）
需要动态“刷新”	需要（电容的电荷会泄露） 下节课	不需要（功耗管和工作管负责保持存储状态）
送行/列地址	分两次送（地址线复用，减少地址线 下下节课	同时送
运行速度	较慢	快
集成度	高	低
发热量	小	大
存储成本	低	高
可保存性	易失性存储器（断电后信息丢失）	易失性存储器（断电后信息丢失）
常用应用	主存	cache